

Übungen zur Vorlesung Wirtschaftsmathematik 1 und Statistik 1

Teil Wirtschaftsmathematik 1

Testklausur 1

1. Die folgenden ökonomischen Funktionen sind vorgegeben:

- durchschnittliche variable Kosten: $k_v(x) = x^2 - 11x + 50$
(k_v : Stückvariable Kosten [GE/ME], x : Output [ME]);
- durchschnittliche Fixkostenfunktion: $k_f(x) = \frac{7350}{x}$
(k_f : Stückfixe Kosten [GE/ME]);
- Nachfragefunktion (bzw. Preis-Absatz-Funktion) $x(p) = 500 - 4p$
(p : Absatzpreis [GE/ME]; x : nachgefragte Menge [ME]).

a) Ermitteln Sie die Grenzkosten bei einer produzierten Menge von 10 ME. Interpretieren Sie das Ergebnis.

b) Ermitteln Sie diejenige Menge, bei der der Anstieg der Grenzkosten Null wird. Runden Sie bis auf die vierte Nachkommastelle.

c) Ermitteln Sie den Grenzerlös bzgl. des Preises bei einem Preis von 90 GE/ME.

d) Ermitteln Sie den Grenzgewinn bzgl. der Menge bei einem Preis von 80 GE/ME.

2. Eine Ein-Produkt-Unternehmung operiert mit folgender Produktionsfunktion:

$$x = x(r) = ar^3 + br^2 + cr \quad (a, b, c = \text{const}) \quad x: \text{Output [ME]}, r: \text{Input [ME}_r\text{]}.$$

Wie lautet die konkrete Funktionsgleichung, wenn folgendes bekannt ist:

- Für einen Input von 3 ME_r besitzt die Grenzproduktivität eine horizontale Tangente.
- Die Grenzproduktivität wird Null, wenn vom Input 6,5 ME_r eingesetzt werden.
- Wenn der Faktorinput 4 ME_r beträgt, werden 238 ME produziert.

(Hinweis: Falls Sie zur Lösung des Gleichungssystems das Gaußsche Eliminationsverfahren nutzen, sollten Sie zunächst die dritte Variable c eliminieren (entspricht in Matrixnotation einem Spaltentausch)).

3. Die folgende Nachfragefunktion ist gegeben (monatlich für Milch in Abhängigkeit vom monatlichen Einkommen y).

$$B = B(y) = 15 + 20 \cdot e^{-\frac{350.000}{y^2}}.$$

(B : Ausgaben für Milch (in €/Monat), y : Einkommen (in €/Monat)).

- a) Gegen welchen Wert strebt die monatliche Nachfrage nach Milch, wenn das Einkommen i) gegen Null strebt? ii) über alle Grenzen wächst?
- b) Bei welchem Einkommen beträgt die Nachfrage nach Milch 30 € pro Monat?